Paskaita 10

Lopitalio taisyklė ir grafiko forma

Remiamės.

Santrauka 5: Vienpusės ir begalinės ribos turi aiškias argumento sąlygas. Dvi egzistuojančios vienpusės ribos duoda abipusę ribą tada ir tik tada, kai jos sutampa.
Santrauka 6: Rodiklinė funkcija artėja prie begalybės, kai argumentas artėja prie $+\infty$. Laipsnius su teigiamu pagrindu galima nagrinėti taikant jų logaritmus.
Santrauka 7: Tolydi funkcija uždarajame aprėžtame intervale įgyja savo ekstremaliąsias reikšmes.
Santrauka 8: Išvestinių taisyklės ir elementariųjų išvestinių lentelė galioja nurodytose srityse.
Santrauka 9: Ferma, Rolio ir Lagranžo teoremoms reikia jų vidinių taškų ir galų prielaidų. Išvestinių ženklai duoda monotoniškumą intervaluose.

Tikslai. *Koši teorema palygina dviejų funkcijų pokyčius. Iš jos įrodoma nulio ir nulio santykio ribų taisyklė. Pagal išvestinių ženklus rasime ekstremumus ir aprašysime iškilumą. Šiuos požymius sujungsime su apibrėžimo srities ir asimptočių skaičiavimais viename grafiko tyrime ir taikysime dėžės matmenims parinkti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti Koši teoremą ir vienpusį nulio ir nulio santykio pavidalo Lopitalio taisyklės variantą.
- Taikyti Lopitalio taisyklę tik patikrinus ribinį pavidalą ir vardiklio išvestinę.
- Įrodyti ir taikyti išvestinių požymius ekstremumams ir iškilumui nustatyti.
- Ištirti racionaliosios funkcijos grafiką ir išspręsti optimizavimo uždavinį fizikinėje srityje.

10.1 Koši vidutinės reikšmės teorema

Teorema 10.1 (Koši vidutinės reikšmės teorema)**.** *Tegul $a < b$. Tarkime, kad funkcijos f ir g yra tolydžios intervale $[a, b]$ ir diferencijuojamos intervale (a, b). Tada egzistuoja $c \in (a, b)$, kuriam*

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c).$$

Jei išvestinė g' nenulinė visame intervale (a, b), tai $g(b) \neq g(a)$ ir

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Įrodymas. Apibrėžkime $H(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$. Ši funkcija yra tolydi uždarajame intervale ir diferencijuojama viduje. Išskleidę jos reikšmių galuose skirtumą, gauname $H(b) - H(a) = 0$. Rolio teorema duoda $c \in (a, b)$, kuriam $H'(c) = 0$. Pagal išvestinių taisykles gauname pirmąją užrašytą tapatybę. Jei g' niekur nelygi nuliui, Rolio teorema taip pat atmeta lygybę $g(a) = g(b)$. Abudu antrosios tapatybės dalikliai tada nenuliniai, todėl dalyba leistina. ∎

Parinkę $g(x) = x$, gauname Lagranžo teoremą, nes $g'(c) = 1$ ir $g(b) - g(a) = b - a$. Palikę antrąją funkciją, galime palyginti du pokyčius, kurie abudu artėja prie nulio.

10.2 Lopitalio taisyklė ir jos prielaidos

Teorema 10.2 (Vienpusė nulio ir nulio santykio pavidalo taisyklė). *Tegul $a < b$ yra realieji skaičiai, o funkcijos f ir g yra diferencijuojamos intervale (a, b). Tarkime, kad $f(x) \to 0$ ir $g(x) \to 0$, kai $x \to a+$, o $g'(x) \neq 0$ intervale (a, b). Jei $f'(x)/g'(x) \to L$, kai $x \to a+$, kur L yra realusis skaičius arba vienas iš simbolių $+\infty$ ir $-\infty$, tai $g(x) \neq 0$ intervale (a, b) ir*

$$\frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow L \qquad (x \to a+).$$

Įrodymas. Priskirkime $f(a) = g(a) = 0$. Priimtos ribos užtikrina šių tęsinių tolydumą taške a. Bet kokiam $x \in (a, b)$, jei $g(x) = 0$, pagal Rolio teoremą intervale $[a, x]$ gauname vidinį išvestinės g' nulį. Tai atmesta, todėl $g(x) \neq 0$. Pagal Koši teoremą intervale $[a, x]$ gauname tašką $c_x \in (a, x)$, kuriam

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

Bet kokiam reikalaujamam tikslumui parinkime taško a dešiniąją aplinką, kurioje išvestinių santykio nuokrypis nuo baigtinio L mažesnis už šį tikslumą. Jei x priklauso šiai aplinkai, tai iš $a < c_x < x$ išplaukia, kad jai priklauso ir c_x. Tapatybė duoda tą patį santykio $f(x)/g(x)$ įvertį. Jei L begalinis, išvestinių santykio aplinką parinkime reikalaujamam reikšmių rėžiui. Ta pati tapatybė įrodo šį pradinio santykio įvertį. Tai yra būtent reikiamos ribos sąlygos. ∎

Kairįjį variantą gauname apgręžę argumentą pakeitimu $x = -t$. Abudu išvestinių daugikliai -1 jų santykyje susiprastina. Jei abidvi pusės tenkina prielaidas su bendru L, pagal vienpusių ribų kriterijų gauname abipusę išvadą. Nulio ir nulio santykio riba taške $+\infty$ arba $-\infty$ suvedama į baigtinę vienpusę ribą pakeitimu $x = 1/t$ arba $x = -1/t$, kai $t \to 0+$. Bendras šio pakeitimo nenulinis išvestinės daugiklis vėl susiprastina.

Pavyzdžiui, kai $x \to 0$ ir $x > -1$,

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

Skaitiklis ir vardiklis artėja prie nulio. Kiekvienoje pradurtinėje pusinėje aplinkoje vardiklio išvestinė $2x$ yra nenulinė. Išvestinių santykis yra

$$\frac{1/(1+x) - 1}{2x} = -\frac{1}{2(1+x)} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

Įrodyta taisyklė galioja abiejose pusėse ir duoda bendrą reikšmę. Šiame skaičiavime pats dalmuo nediferencijuojamas. Atskirai lyginamos jo skaitiklio ir vardiklio išvestinės.

Taip pat naudosime *begalybės ir begalybės santykio pavidalą*, čia cituojamą pagal šaltinį: Zorich, I tomas, §5.4. Vienpusiame artėjimo prie baigtinio arba begalinio taško intervale tarkime, kad funkcijos f ir g yra diferencijuojamos, abidvi artėja prie begalinės ribos, g' niekur nelygi nuliui ir $f'/g' \to L$, kur L baigtinis arba begalinis. Tada $f/g \to L$. Šis variantas yra *cituojamas*, o ne įrodytas anksčiau. Vardiklis yra nenulinis pakankamai arti taško, prie kurio artėjama, nes jo modulis artėja prie begalybės.

Pavyzdžiui, $\ln x/x \to 0$, kai $x \to +\infty$, pagal cituojamą variantą: abidvi funkcijos artėja prie $+\infty$, o jų išvestinių santykis yra $1/x \to 0$. Begalinė logaritmo riba išplaukia iš jo tvarkos savybių: iš $x > e^M$ išplaukia $\ln x > M$. Šis skaičiavimas remiasi cituojama taisykle. Analogiškai, kai $x \to 0+$,

$$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x} \longrightarrow 0,$$

nes skaitiklis artėja prie $-\infty$, vardiklis – prie $+\infty$, o jų išvestinių santykis yra $(1/x)/(-1/x^2) = -x \to 0$. Šis skaičiavimas taip pat išlaiko cituojamą priklausomybę.

Svarbus ir ribinis pavidalas, ir išvestinių santykio riba. Reiškiniui $(1+x^2)/(1+x)$ nulyje įstatę gauname ribą 1. Išvestinių santykis artėja prie nulio, bet pradinis pavidalas nėra nei nulio ir nulio santykio, nei begalybės ir begalybės santykio pavidalo. Jokia taisyklė neleidžia tokio pakeitimo. Atvirkščiai, santykis $(x+\sin x)/x$ artėja prie 1, kai argumentas artėja prie $+\infty$, nes $|\sin x/x| \le 1/x$. Jo išvestinių santykis $1+\cos x$ ribos neturi: jis lygus 2 taškuose $2\pi n$ ir nuliui taškuose $(2n+1)\pi$. Iš išvestinių santykio ribos nebuvimo neišplaukia pradinės ribos nebuvimas.

10.3 Vietinių ekstremumų požymiai

Kritinis argumentas yra vidinis apibrėžimo srities argumentas, kuriame funkcijos išvestinė lygi nuliui arba neegzistuoja. Pagal Ferma teoremą kiekvienas vidinis vietinis ekstremumas yra vienas iš šių kandidatų. Ieškant visuotinio optimumo, srities galus reikia tikrinti atskirai. Taškas, nepriklausantis apibrėžimo sričiai, nėra kritinis argumentas. Argumentas c, kuriam $f'(c) = 0$, vadinamas *stacionariuoju*.

Griežtam vietiniam maksimumui reikia, kad $f(x) < f(c)$ visuose artimuose srities taškuose, išskyrus c. Griežtiems vietiniams minimumams nelygybė apgręžiama.

Teiginys 10.3 (Pirmosios išvestinės požymis). *Tarkime, kad funkcija f yra tolydi vidiniame taške c ir diferencijuojama pradurtinėje aplinkoje. Jei pakankamai arti šio taško $f' > 0$ iš kairės ir $f' < 0$ iš dešinės, tai c yra griežtas vietinis maksimumas. Apgręžę šiuos ženklus, gauname griežtą vietinį minimumą. Jei abudu ženklai teigiami arba abudu neigiami, taške c vietinio ekstremumo nėra.*

Įrodymas. Maksimumo atveju parinkime $x < c < y$, pakankamai artimus, kad galiotų ženklų prielaidos. Pagal vidutinės reikšmės teoremą intervale $[x, c]$ gauname $f(c) - f(x) > 0$. Intervale $[c, y]$ gauname $f(y) - f(c) < 0$. Todėl visos artimos reikšmės kituose taškuose yra mažesnės už $f(c)$. Minimumo atveju šį rezultatą pritaikykime funkcijai $-f$. Jei abudu ženklai teigiami, tuo pačiu samprotavimu gauname $f(x) < f(c) < f(y)$, todėl nė vienas ekstremumas negalimas. Neigiami ženklai apgręžia abu palyginimus ir duoda tą pačią išvadą. ∎

Pavyzdžiui, išvestinės ženklo pasikeitimas iš teigiamo į neigiamą duoda daugiau nei lygtis $f'(c) = 0$: jis palygina tikrąsias aplinkines reikšmes. Šis požymis taip pat gali būti taikomas kampiniame taške, kuriame $f'(c)$ neegzistuoja.

Teiginys 10.4 (Antrosios išvestinės požymis). *Tarkime, kad funkcija f yra diferencijuojama taško c aplinkoje, jos išvestinė f' yra diferencijuojama taške c ir $f'(c) = 0$. Jei $f''(c) > 0$, tai c yra griežtas vietinis minimumas. Jei $f''(c) < 0$, tai jis yra griežtas vietinis maksimumas.*

Įrodymas. Kai $f''(c) > 0$, pagal apibrėžimą

$$\frac{f'(c+h) - f'(c)}{h} \longrightarrow f''(c) > 0.$$

Šis santykis teigiamas kiekvienam pakankamai mažam nenuliniam h. Kadangi $f'(c) = 0$, gauname $f'(c+h) < 0$ neigiamiems h ir $f'(c+h) > 0$ teigiamiems h. Pagal pirmosios išvestinės požymį gauname minimumą. Kai $f''(c) < 0$, įrodytą atvejį pritaikykime funkcijai $-f$. ∎

Reikšmė $f''(c) = 0$ išvados neduoda. Nulyje funkcija x^4 turi minimumą, $-x^4$ – maksimumą, o x^3 neturi nė vieno, nors jų pirmosios ir antrosios išvestinės tame taške lygios nuliui.

10.4 Iškilumas pagal išvestinės ženklus

Apibrėžimas 10.5 (Iškilumas ir įgaubtumas). Realioji funkcija f intervale I yra *iškili*, jei

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y) \qquad (x, y \in I,\ 0 \le t \le 1).$$

Ji yra *įgaubta*, jei šios nelygybės apgręžiamos.

Iškilumo nelygybė teigia, kad grafikas yra ant kiekvienos galų kirstinės arba žemiau jos. Diferencijuojamos iškilios funkcijos nuolydžiai nemažėja. Kitas rezultatas tai nusako tiksliai.

Teorema 10.6 (Iškilumo kriterijus). *Diferencijuojamai funkcijai atvirajame intervale iškilumas yra lygiavertis jos išvestinės nemažėjimui. Du kartus diferencijuojamai funkcijai tame intervale iškilumas yra lygiavertis sąlygai $f'' \ge 0$. Įgaubtumo atveju šios nelygybės apgręžiamos.*

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad funkcija f yra iškili. Kai $x < z < y$ priklauso intervalui, įstatę $z = (1-t)x + ty$ į apibrėžiančią nelygybę ir pertvarkę gauname

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \le \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \le \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Pirmojoje nelygybėje perėję prie ribos, kai $z \to x+$, gauname $f'(x) \le [f(y) - f(x)]/(y - x)$. Antrojoje nelygybėje perėję prie ribos, kai $z \to y-$, gauname, kad tas pats kirstinės nuolydis neviršija $f'(y)$. Todėl $f'(x) \le f'(y)$ kiekvieniems $x < y$.

Atvirkščiai, tarkime, kad f' nemažėja. Kai $x < z < y$, pagal vidutinės reikšmės teoremą gauname $u \in (x, z)$ ir $v \in (z, y)$, kuriems

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(u) \le f'(v) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Padauginę iš teigiamų vardiklių ir sutraukę narius, gauname

$$f(z) \le \frac{y - z}{y - x} f(x) + \frac{z - x}{y - x} f(y).$$

Tai iškilumo nelygybė vidinėms svorių reikšmėms. Kraštiniai svoriai ir vienodi argumentai duoda lygybę. Sukeitę x ir y, apimame ir priešingą jų tvarką. Taigi funkcija f yra iškili.

Jei funkcija f yra du kartus diferencijuojama, 9-osios paskaitos išvestinės ženklo teorema ir jos atvirkštinis teiginys sako, kad f' nemažėja tada ir tik tada, kai $f'' \geq 0$. Tai įrodo antrąjį kriterijų. Pritaikę abidvi išvadas funkcijai $-f$, gauname įgaubtumo kriterijus. ■

Perlinkio taškas yra taškas $(c, f(c))$, turintis šias savybes. Tam tikram $\delta > 0$ funkcija yra apibrėžta intervale $(c-\delta, c+\delta)$ ir tolydi taške c. Ji yra iškili intervale $(c-\delta, c]$ ir įgaubta intervale $[c, c+\delta)$ arba atvirkščiai. Be to, jokiame atvirajame intervale aplink c, esančiame šios aplinkos viduje, funkcija nėra nei iškili visur, nei įgaubta visur. Afininė funkcija $f(x) = mx+b$ yra ir iškili, ir įgaubta kiekviename intervale, todėl pagal šį apibrėžimą ji neturi perlinkio taškų.

Tarkime, kad funkcija f yra tolydi taške c ir du kartus diferencijuojama abiejose gretimose atvirosiose pusėse. Priešingi griežti f'' ženklai šiose pusėse duoda perlinkio tašką. Iškilumo kriterijus taikomas atskirai kiekvienoje pusėje, o tolydumas pratęsia jo nelygybę į galą c. Visoje aplinkoje iškili funkcija turėtų tenkinti $f'' \geq 0$ ir pusėje, kurioje $f'' < 0$. Tai prieštara. Analogiškai visoje aplinkoje įgaubta funkcija prieštarautų pusei, kurioje $f'' > 0$. Todėl reikiamas pasikeitimas galioja. Vien reikšmė $f''(c) = 0$ to neįrodo: funkcija x^4 lieka iškili abipus nulio.

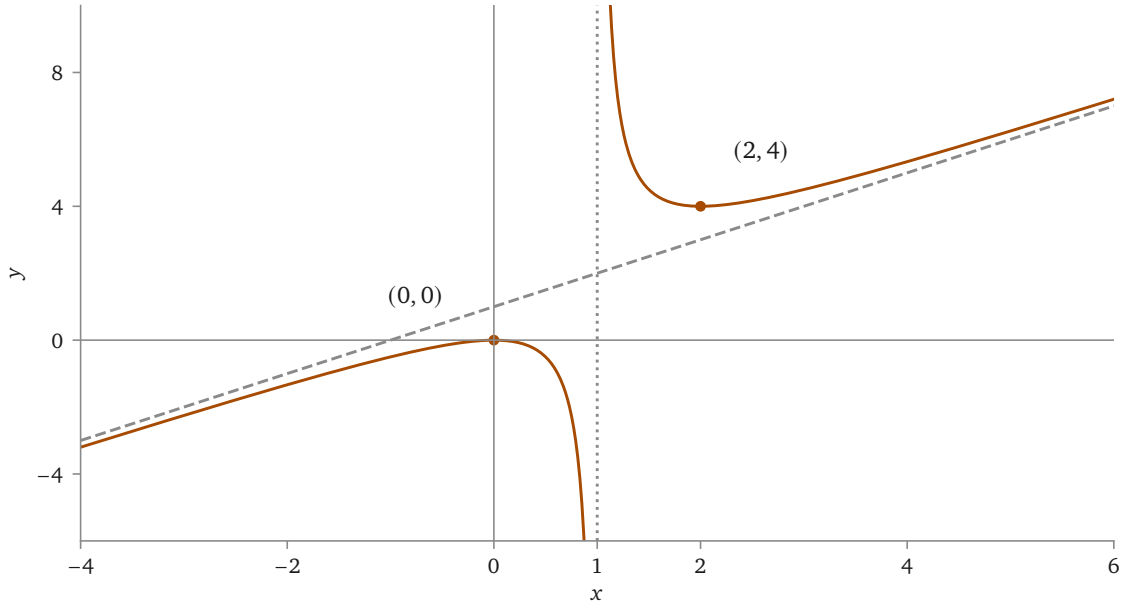
10.5 Asimptotės ir išsamus vieno grafiko tyrimas

Tiesė $x = a$ yra *vertikalioji asimptotė*, jei funkcijos f vienpusė riba taške a yra $+\infty$ arba $-\infty$. *Afininė asimptotė* taške $+\infty$ arba $-\infty$ yra tiesė $y = mx + b$, kuriai $f(x) - (mx+b) \to 0$ atitinkama artėjimo kryptimi. Ji yra *horizontali*, jei $m = 0$, ir *pasviroji*, jei $m \neq 0$. Jei ji egzistuoja, jos koeficientai tenkina

$$m = \lim \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim(f(x) - mx).$$

Iš tiesų, padalinę $f(x) = mx + b + r(x)$, kur $r(x) \to 0$, iš x, gauname pirmąją ribą, o atėmę – antrąją. Atvirkščiai, baigtinė antroji riba b duoda būtent reikiamą prie nulio artėjančią paklaidą tam m. Vien nuolydžio ribos nepakanka: $\sqrt{x}/x \to 0$ taške $+\infty$, bet funkcija $\sqrt{x}$ neturi baigtinės horizontaliosios asimptotės.

Paveiksle 10.1 parodyta toliau tiriama funkcija.



10.1 pav. Funkcijos $f(x) = x^2/(x-1)$ grafikas. Taškuotoji vertikali tiesė yra $x = 1$. Brūkšninė pasviroji tiesė yra $y = x + 1$. Pažymėti taškai yra vietiniai ekstremumai.

Nagrinėkime $f(x) = x^2/(x-1)$ aibėje $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Kiekviename savo apibrėžimo srities intervale ji yra tolydi ir diferencijuojama. Dalyba kampu duoda tikslią tapatybę

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Todėl $y = x + 1$ yra pasviroji asimptotė abiejose begalybėse. Kai $x \to 1-$, paskutinis narys artėja prie $-\infty$, o kai $x \to 1+$ – prie $+\infty$. Todėl $x = 1$ yra vertikalioji asimptotė. Vienintelis susikirtimas su ašimis yra $(0, 0)$.

Diferencijuodami tapatybę, gauname

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

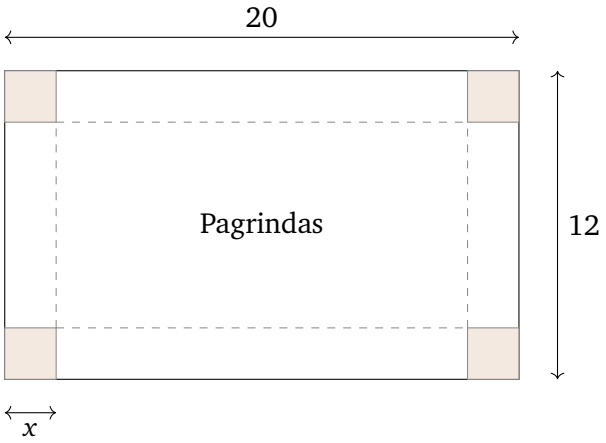
Kritiniai argumentai yra 0 ir 2. Trūkstamas argumentas 1 nėra kritinis. Pirmosios išvestinės ženklai ir monotoniškumas yra tokie:

Intervalas	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
Išvestinės f' ženklas	$+$	$-$	$-$	$+$
Funkcijos f kitimas	↗	↘	↘	↗

Pirmasis požymis duoda vietinį maksimumą $f(0) = 0$ ir vietinį minimumą $f(2) = 4$. Antroji išvestinė neigiama, kai $x < 1$, ir teigiama, kai $x > 1$. Todėl kairioji šaka yra įgaubta, o dešinioji – iškili. Perlinkio taško nėra: pasikeitimas vyksta argumente, nepriklausančiame sričiai. Nė vienas vietinis ekstremumas nėra visuotinis visoje srityje, nes arti vertikaliosios asimptotės funkcija neaprėžta nei iš viršaus, nei iš apačios.

10.6 Dėžės optimizavimas fizikinėje srityje

Iš 20 cm ir 12 cm kraštinių stačiakampio kampų iškirpkime vienodus kvadratus ir užlenkime likusias dalis, kad gautume atvirą dėžę. Tarkime, kad medžiagos storis nereikšmingas. Iškirpimo kraštinės ilgį centimetrais žymėkime x. Paveiksle 10.2 parodyti iškirpimai ir lenkimo linijos.



10.2 pav. Pašalinami keturi kampiniai kvadratai, kurių kraštinė x. Lenkiant pagal brūkšnines linijas, gaunamas aukštis x ir pagrindo matmenys $20 - 2x$ bei $12 - 2x$.

Tūris kubiniais centimetrais yra

$$V(x) = x(20 - 2x)(12 - 2x), \qquad 0 < x < 6.$$

Apribojimai užtikrina, kad visi trys ilgiai teigiami. Ieškodami maksimumo, šį daugianarį tolydžiai pratęskime į intervalą $[0, 6]$. Abidvi reikšmės galuose lygios nuliui ir atitinka išsigimusias dėžes. Ekstremaliųjų reikšmių teorema užtikrina, kad šiame uždarajame intervale įgyjama didžiausia reikšmė. Išvestinė yra

$$V'(x) = 4(3x^2 - 32x + 60), \qquad r = \frac{16 - 2\sqrt{19}}{3}, \quad R = \frac{16 + 2\sqrt{19}}{3}.$$

Abudu užrašyti skaičiai yra jos šaknys. Jie tenkina $0 < r < 6 < R$. Pavyzdžiui, iš $4 < \sqrt{19} < 5$ gauname $2 < r < 8/3$ ir $R > 8$. Kvadratinis reiškinys teigiamas, kai $0 < x < r$, ir neigiamas, kai $r < x < 6$. Todėl vienintelis maksimumas atitinka fizikinį iškirpimo ilgį r. Įstatę gauname

$$V(r) = \frac{1792 + 1216\sqrt{19}}{27}\ \text{cm}^3.$$

Reikšmių galuose palyginimas ir fizikinis apribojimas atmeta ir didesnę algebrinę šaknį, ir susmukusią dėžę.

Santrauka 10.

- Teorema 10.1: Koši vidutinės reikšmės tapatybė palygina dviejų funkcijų pokyčius. Jos santykio pavidalui reikia niekur nelygios nuliui vardiklio išvestinės.
- Teorema 10.2: vienpusė nulio ir nulio santykio pavidalo taisyklė įrodyta. Begalybės ir begalybės santykio pavidalas yra cituojamas. Kiekvienam reikia atitinkamo ribinio pavidalo ir egzistuojančios išvestinių santykio ribos.
- Teiginiai 10.3 ir 10.4: išvestinės ženklo pokyčiai nustato vietinius ekstremumus. Nenulinė antroji išvestinė stacionariajame taške taip pat nustato jo tipą. Vien nulinė antroji išvestinė tipo nenustato.
- Teorema 10.6: diferencijuojama funkcija atvirajame intervale yra iškili tada ir tik tada, kai jos išvestinė nemažėja. Du kartus diferencijuojamoms funkcijoms tai lygiavertiška neneigiamai antrajai išvestinei.
- Tiriant grafiką atskirai nagrinėjami srities apribojimai, asimptotės, išvestinių ženklai ir iškilumas. Optimizuojant taip pat tikrinami fizikiniai apribojimai ir reikšmės kraštuose, prieš pasirenkant iš kritinių argumentų.

Toliau, 11-oje paskaitoje, pagal Koši teoremą įrodysime Teiloro liekanos formulę ir kiekybiškai įvertinsime daugianarių artinių paklaidas.

Literatūra

V. A. Zorich, *Mathematical Analysis I*, 2-asis leid., Springer, 2015, §5.4. R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 6 skyrius.